

Informe Técnico-Pedagógico

Sistema de Ruta Violinística por Nodos

Proyecto: Ruta secuencial de formación violinística integrada a plataforma académica

Instrumento: Violín

Modelo pedagógico: Formación por competencias, nodos, indicadores y obras-hito

Versión: 1.0

Propósito: Diseñar una ruta académica aplicable, medible y escalable para guiar el desarrollo técnico-musical del estudiante de violín desde la iniciación hasta el repertorio virtuoso avanzado.

1. Resumen ejecutivo

El presente informe propone la arquitectura académica, pedagógica, evaluativa y tecnológica de una **Ruta Violinística por Nodos**, diseñada para ser utilizada por maestros desde una aplicación móvil integrada al sistema de registro académico y asistencia.

El proyecto parte de una necesidad concreta: ofrecer a los maestros una ruta lógica, exigente y flexible que permita guiar el desarrollo de los alumnos de violín con criterios claros, evitando la improvisación pedagógica y reduciendo la subjetividad excesiva en la evaluación.

La ruta se estructura en **40 niveles**, organizados en **4 bloques formativos**, con **8 nodos fijos por nivel** y **3 a 5 indicadores por nodo**. Cada nivel representa un paquete técnico-musical cerrado, pero no una duración obligatoria. El avance depende del dominio real del alumno, no del tiempo transcurrido.

El sistema combina tres dimensiones:

1. **Ruta académica secuencial:** define qué debe aprender el estudiante y en qué orden.
2. **Modelo de evaluación por nodos:** permite aprobar, reprobar o repetir áreas específicas sin detener todo el proceso.
3. **Integración digital:** permite al maestro registrar avances, observaciones, asistencia, evidencias y planificación desde su teléfono.

La lógica central del sistema es:

El maestro decide. El sistema guía. El alumno progresa por dominio.

2. Problema que resuelve el proyecto

En muchos programas orquestales, conservatorios y academias, el avance del estudiante suele depender de criterios variables entre maestros, repertorios escogidos de manera aislada o decisiones basadas en tiempo de permanencia y no en dominio real.

Esto produce varios problemas:

- Alumnos que avanzan sin bases sólidas.
- Estudiantes que tocan obras difíciles sin dominio técnico suficiente.
- Falta de trazabilidad sobre lo que se está trabajando.
- Dificultad para saber qué maestro trabajó qué contenido con cada alumno.
- Desconexión entre técnica, repertorio, asistencia y planificación académica.
- Falta de criterios comunes para promoción de nivel.
- Saturación de repertorio sin suficiente tiempo de internalización.

Este proyecto responde a esos problemas creando un sistema de ruta, evaluación y planificación donde cada habilidad está conectada con una progresión lógica.

3. Principios pedagógicos del sistema

3.1. El nivel mide capacidad, no tiempo

Un nivel no debe interpretarse como un semestre obligatorio ni como un plazo fijo. Cada nivel representa un conjunto de competencias técnicas y musicales que el alumno debe dominar.

Un alumno disciplinado puede avanzar más rápido; otro puede requerir más tiempo. El sistema debe ser flexible en duración, pero firme en los requisitos.

Principio rector:

El estándar es fijo en los requisitos, pero flexible en el tiempo.

3.2. La obra es consecuencia, no requisito aislado

El alumno no sube de nivel simplemente porque toca una obra. La obra funciona como una prueba integradora o hito musical, pero el avance depende de los nodos técnicos que la sostienen.

Por ejemplo:

- Vivaldi en La menor no es “el nivel”.
 - Vivaldi en La menor es la consecuencia de dominar ciertos patrones de escala, arco, afinación, ritmo, fraseo y control de sonido.
-

3.3. No avanzar sin sonido ni afinación

Los nodos de **Sonido** y **Afinación** son críticos en todos los niveles. Aunque el alumno cumpla otros nodos, no debe avanzar si estos dos aspectos no están aprobados.

Esto evita formar violinistas rápidos pero sin calidad sonora o sin control auditivo.

3.4. La técnica precede al repertorio

El repertorio no debe usarse para fabricar la técnica de manera desordenada. La técnica debe preparar el repertorio.

La lógica correcta es:

Escalas → Arpeggios → Mano izquierda → Arco → Sonido → Afinación → Estudios → Repertorio

3.5. El maestro es el árbitro final

La aplicación no reemplaza al maestro. El sistema ofrece estructura, indicadores y trazabilidad, pero la decisión de aprobación o reprobación corresponde al maestro.

Sin embargo, el maestro decide dentro de reglas claras, para evitar arbitrariedad.

4. Arquitectura general de la ruta

La ruta completa se organiza en 40 niveles distribuidos en cuatro bloques.

Bloque	Niveles	Objetivo general	Resultado esperado
Bloque I	1-10	Fundación técnica y musical	Base sólida, preparación hacia Vivaldi en La menor y equivalencia aproximada con fundamentos avanzados iniciales
Bloque II	11-20	Entrada al repertorio serio	Preparación para obras como Bach, Accolay, Mendelssohn, Bruch y Saint-Saëns
Bloque III	21-30	Virtuosismo intermedio-alto	Entrada a repertorio como Lalo, Tchaikovsky, Sibelius, Paganini inicial e Ysaÿe
Bloque IV	31-40	Virtuosismo superior y élite	Repertorio extremo: Paganini avanzado, Wieniawski, Ernst, Sarasate y obras top del repertorio violinístico

5. Equivalencias académicas referenciales

Las equivalencias no deben entenderse como equivalencias oficiales, sino como referencias pedagógicas aproximadas.

Ruta propia	Equivalencia aproximada	Observación
Nivel 1-3	Iniciación / ABRSM inicial-1	Primer contacto técnico y sonoro

Ruta propia	Equivalencia aproximada	Observación
Nivel 4–6	ABRSM 2–4 / Sistema Nivel 1	Consolidación de primera posición, arco básico y lectura inicial
Nivel 7–10	ABRSM 5–8 / Sistema Nivel 2–4 aproximado	Preparación para repertorio como Vivaldi en La menor y primera integración técnico-musical seria
Nivel 11–16	Post-ABRSM 8 / pre-virtuosismo	Camino hacia Mendelssohn
Nivel 17–20	Repertorio serio avanzado	Bruch, Saint-Saëns y consolidación de concierto romántico inicial
Nivel 21–30	Virtuosismo alto	Tchaikovsky, Sibelius, Paganini inicial, Ysaÿe
Nivel 31–40	Virtuosismo extremo	Repertorio de élite internacional

6. Duración académica sugerida

Aunque inicialmente se puede usar el semestre como unidad de planificación, el sistema no debe obligar a que cada nivel dure exactamente un semestre.

6.1. Duración sugerida por nivel

Cada nivel puede tener una duración sugerida de referencia:

- **Ruta intensiva:** 3 a 4 niveles por año.
- **Ruta estándar:** 2 niveles por año.
- **Ruta lenta o recreativa:** 1 nivel por año o según disponibilidad.

6.2. Obras grandes

Una obra grande no debe comprimirse en un único nivel. Los conciertos importantes requieren tiempo de maduración.

Modelo recomendado:

Tipo de obra	Duración sugerida
Obra breve formativa	1 nivel
Concertino o movimiento simple	1–2 niveles
Concierto clásico/barroco inicial	2 niveles
Concierto romántico serio	2–3 niveles
Obra virtuosa avanzada	3 niveles o más

6.3. Meta institucional realista

Una ruta bien diseñada podría permitir que un alumno disciplinado llegue a trabajar Mendelssohn entre el cuarto y quinto año de estudio, siempre que exista práctica constante, buen acompañamiento docente y ausencia de lagunas técnicas graves.

7. Obras-hito por bloques

7.1. Bloque I — Fundación técnica

Niveles	Obras-hito sugeridas	Función pedagógica
1-2	Canciones infantiles, cuerdas al aire, Suzuki inicial	Postura, sonido, arco básico
3-4	Seitz / piezas Suzuki intermedias	Coordinación de manos, lectura básica
5-6	Köchler / concertinos iniciales	Primer fraseo y control de articulación
7-8	Rieding / repertorio de transición	Desarrollo de musicalidad, ritmo y cambios técnicos
9-10	Vivaldi, Concierto en La menor	Primer hito estructural serio

7.2. Bloque II — Entrada al repertorio serio

Niveles	Obras-hito sugeridas	Función pedagógica
11-12	Bach en La menor	Estilo, articulación, fraseo barroco
13-14	Accolay	Forma de concierto y expresividad
15-16	Mendelssohn, preparación y fragmentos	Entrada al concierto romántico avanzado
17-18	Mendelssohn completo / Bruch entrada	Integración musical avanzada
19-20	Bruch / Saint-Saëns 3	Virtuosismo inicial serio

7.3. Bloque III — Virtuosismo intermedio-alto

Niveles	Obras-hito sugeridas	Función pedagógica
21-22	Lalo, Symphonie Espagnole	Estilo, brillantez, carácter
23-24	Tchaikovsky entrada	Resistencia, sonido amplio, fraseo romántico
25-26	Sibelius entrada	Control de tensión, registro alto, carácter oscuro
27-28	Paganini Caprices iniciales	Técnica específica de virtuosismo
29-30	Ysaÿe	Polifonía, independencia y madurez artística

7.4. Bloque IV — Virtuosismo superior

Niveles	Obras-hito sugeridas	Función pedagógica
31-32	Wieniawski 1 / Sarasate	Brillantez técnica y estilo virtuoso
33-34	Paganini avanzado	Caprichos de alta dificultad
35-36	Ernst / Sarasate extremo	Técnica límite y control escénico
37-38	Repertorio extremo seleccionado	Refinamiento de élite
39-40	Top 10 repertorio virtuoso	Dominio superior integral

8. Estructura de cada nivel

Cada nivel debe tener 8 nodos fijos. Se reduce la propuesta inicial de 10 nodos y 10 indicadores por nodo porque generaría una arquitectura demasiado pesada e inmanejable para maestros y alumnos.

La estructura recomendada es:

Nodo	Nombre	Tipo	Crítico
1	Escalas	Técnico	No
2	Arpeggios y patrones	Técnico	No
3	Mano izquierda	Técnico	No
4	Arco	Técnico	No
5	Sonido	Núcleo	Sí
6	Afinación	Núcleo	Sí
7	Estudios técnicos	Aplicación técnica	No
8	Repertorio / fragmentos	Integración musical	No

Cada nodo debe tener entre **3 y 5 indicadores**.

9. Sistema de evaluación

9.1. Estados posibles

Cada indicador puede tener uno de los siguientes estados:

Estado	Significado
Pendiente	Todavía no ha sido trabajado o evaluado
En proceso	Está en desarrollo

Estado	Significado
Aprobado	El maestro considera que cumple el estándar
Reprobado	No cumple el estándar y debe repetirse

9.2. Evaluación binaria por nodo

Cada nodo debe concluir como:

Aprobado / Reprobado

No se recomienda usar calificaciones numéricas como mecanismo principal de avance, porque pueden generar ambigüedad. El sistema puede registrar puntajes o comentarios, pero la decisión operativa debe ser binaria.

9.3. Repetición inteligente

Si el alumno reprueba un nodo, no repite todo el nivel. Repite únicamente el nodo fallado o los indicadores específicos que no cumplió.

Ejemplo:

Nivel 10

- Escalas: aprobado
- Arpeggios: aprobado
- Arco: reprobado
- Sonido: aprobado
- Afinación: aprobado

Resultado: el alumno no sube de nivel, pero solo repite el nodo de Arco.

9.4. Nodos críticos

Los nodos de Sonido y Afinación son críticos.

Regla:

Si Sonido o Afinación están reprobados, el nivel no puede aprobarse.

10. Modelo gamificado tipo Duolingo

La ruta puede presentarse visualmente como un sistema de progresión por mundos, niveles, misiones y retos.

Elemento académico	Elemento tipo juego
Bloque	Mundo
Nivel	Pantalla o etapa
Nodo	Misión
Indicador	Reto
Evaluación final	Jefe del nivel
Repetición	Reintento de misión
Obra-hito	Desbloqueo musical

10.1. Mecánica principal

El alumno entra a un nivel.
 Completa nodos.
 El maestro evalúa cada nodo.
 Si reprueba, repite el nodo.
 Si aprueba todos los nodos críticos y obligatorios, desbloquea el jefe del nivel.
 Si aprueba el jefe del nivel, avanza.

10.2. Jefe del nivel

El jefe del nivel es una evaluación integradora que puede incluir:

- Una escala seleccionada.
- Un arpeggio.
- Un ejercicio técnico.
- Un fragmento de repertorio.
- Una prueba de sonido y afinación.
- Observación musical del maestro.

En niveles-hito, el jefe puede ser una obra o movimiento completo.

11. Rol del maestro

El maestro funciona como **Game Master académico**.

11.1. Responsabilidades

El maestro debe:

- Planificar el trabajo del alumno.
- Seleccionar los nodos a trabajar.
- Evaluar indicadores.
- Aprobar o reprobar nodos.

- Registrar observaciones.
- Asignar tareas.
- Validar evidencias.
- Recomendar repetición de nodos.
- Decidir cuándo el alumno puede presentar el jefe del nivel.

11.2. Límites

El maestro no debe:

- Promover al alumno solo por tiempo.
 - Aprobar por presión externa.
 - Ignorar sonido o afinación.
 - Saltar nodos críticos.
 - Cambiar arbitrariamente el estándar del nivel.
-

12. Planificación académica

La ruta debe integrarse a una planificación académica visible para el área académica y para la coordinación.

Cada alumno debe tener una planificación activa asociada a su nivel actual.

12.1. Componentes de la planificación

Cada planificación debe contener:

- Alumno.
- Maestro responsable.
- Nivel actual.
- Bloque actual.
- Nodos activos.
- Indicadores en proceso.
- Fechas de inicio y cierre estimado.
- Observaciones del maestro.
- Tareas asignadas.
- Relación con asistencia.
- Evidencias.
- Estado general.

12.2. Planificación semanal sugerida

Cada semana el maestro puede registrar:

- Objetivo de la semana.
- Nodos trabajados.
- Indicadores evaluados.
- Tareas para casa.
- Observaciones de clase.
- Asistencia.

- Recomendación para próxima clase.

Ejemplo:

Semana 4
Nivel: 10
Nodo principal: Arco
Objetivo: mejorar detaché y cambios de cuerda en fragmentos de Vivaldi.
Tarea: practicar compases 1-16 lento con metrónomo.
Observación: el alumno mejora el ritmo, pero aún presiona demasiado el arco.
Estado: en proceso.

13. Integración con la app del maestro y registro de asistencia

La ruta debe integrarse con la aplicación que el maestro ya utiliza o utilizará para asistencia y seguimiento académico.

13.1. Flujo ideal de clase

1. El maestro abre la app.
2. Selecciona la clase o alumno.
3. Registra asistencia.
4. Visualiza el nivel actual del alumno.
5. Selecciona nodos trabajados.
6. Evalúa indicadores.
7. Registra observaciones.
8. Asigna tarea.
9. Guarda la sesión.
10. El área académica puede ver el avance.

13.2. Relación entre asistencia y avance

La asistencia no debe aprobar niveles automáticamente, pero sí debe contextualizar el progreso.

La app debe poder mostrar:

- Alumno con buena asistencia y bajo avance.
- Alumno con baja asistencia y bajo avance.
- Alumno con asistencia regular y avance alto.
- Nodos más repetidos.
- Niveles con mayor dificultad.
- Maestros que tienen más alumnos detenidos en ciertos nodos.

Esto ayuda al área académica a tomar decisiones pedagógicas.

14. Información que debe ver el área académica

El área académica necesita una vista institucional del trabajo de los maestros.

Debe poder responder preguntas como:

- ¿Qué nivel está trabajando cada alumno?
- ¿Qué nodos ha aprobado?
- ¿Qué nodos está repitiendo?
- ¿Qué obra-hito está preparando?
- ¿Qué maestro está trabajando con cada alumno?
- ¿Cuál fue la última observación registrada?
- ¿Qué alumnos están estancados?
- ¿Qué alumnos están listos para audición o promoción?
- ¿Qué técnicas se están trabajando por sección?
- ¿La asistencia afecta el avance?

14.1. Vista académica recomendada

Alumno	Maestro	Nivel	Obra-hito	Nodos aprobados	Nodos pendientes	Asistencia	Estado
Ana Pérez	Maestro A	10	Vivaldi La menor	6/8	Arco, Repertorio	88%	En proceso
Luis Gómez	Maestro B	7	Rieding	8/8	Ninguno	95%	Listo para jefe

15. Modelo de base de datos

La base de datos debe separar claramente la ruta oficial, el progreso del alumno y la planificación del maestro.

15.1. Entidades principales

```
routes
blocks
levels
nodes
indicators
students
teachers
student_level_progress
node_evaluations
indicator_attempts
academic_plans
weekly_plan_entries
attendance_records
```

evidence_files
teacher_notes

15.2. Descripción de entidades

routes

Contiene la definición general de la ruta.

Campos sugeridos:

- id
- name
- instrument
- version
- total_levels
- status
- created_at
- updated_at

blocks

Agrupar los niveles por etapas formativas.

Campos:

- id
- route_id
- name
- level_from
- level_to
- objective
- description

levels

Define cada nivel de la ruta.

Campos:

- id
- block_id
- level_number
- name
- main_objective
- suggested_duration_value
- suggested_duration_unit
- target_work_title
- target_work_composer

- target_work_role
- unlock_rules

nodes

Define los nodos de cada nivel.

Campos:

- id
- level_id
- name
- type
- is_critical
- order_index
- objective

indicators

Define los criterios observables de cada nodo.

Campos:

- id
- node_id
- description
- minimum_criteria
- order_index
- is_required

students

Contiene la información de alumnos.

Campos:

- id
- first_name
- last_name
- instrument
- program
- current_level_id
- status

teachers

Contiene la información de maestros.

Campos:

- id

- name
- email
- instrument
- role

student_level_progress

Registra el progreso general de un alumno en un nivel.

Campos:

- id
- student_id
- level_id
- teacher_id
- status
- started_at
- completed_at
- final_decision
- final_notes

node_evaluations

Registra el estado de cada nodo para un alumno.

Campos:

- id
- student_level_progress_id
- node_id
- status
- teacher_decision
- evaluated_at
- feedback

indicator_attempts

Registra intentos por indicador.

Campos:

- id
- node_evaluation_id
- indicator_id
- attempt_number
- result
- feedback
- next_action
- evidence_url
- created_at

academic_plans

Planificación académica individual.

Campos:

- id
- student_id
- teacher_id
- level_id
- start_date
- end_date
- status
- general_objective

weekly_plan_entries

Planificación semanal o por sesión.

Campos:

- id
- academic_plan_id
- week_number
- session_date
- focus
- assigned_node_ids
- homework
- teacher_notes
- status

attendance_records

Registros de asistencia.

Campos:

- id
- student_id
- teacher_id
- session_date
- class_type
- status
- notes

evidence_files

Evidencias como video, audio, documento o foto.

Campos:

- id
 - student_id
 - related_entity_type
 - related_entity_id
 - file_url
 - file_type
 - uploaded_at
-

16. Estructura JSON oficial de la ruta

16.1. Ruta general

```
{
  "routeId": "violin_path_40_levels",
  "name": "Ruta Integral de Violín por Nodos",
  "version": "1.0.0",
  "instrument": "violin",
  "totalLevels": 40,
  "evaluationMode": "teacher_decision",
  "principles": [
    "El nivel mide capacidad, no tiempo.",
    "La obra es consecuencia, no requisito aislado.",
    "El maestro decide dentro de reglas claras.",
    "No se avanza sin sonido ni afinación.",
    "El alumno repite nodos, no necesariamente niveles completos."
  ],
  "blocks": []
}
```

16.2. Bloque

```
{
  "blockId": "block_01",
  "name": "Fundación Técnica",
  "levelRange": {
    "from": 1,
    "to": 10
  },
  "objective": "Construir la base técnica, sonora y musical del violinista.",
  "targetEquivalences": [
    {
      "system": "Sistema Simón Bolívar",
      "equivalent": "Nivel 1 a Nivel 4 aproximado"
    },
    {
      "system": "ABRSM",

```



```

    "equivalent": "Grade 1 a Grade 8 aproximado"
  }
],
"levels": []
}

```

16.3. Nivel

```

{
  "levelId": "level_10",
  "levelNumber": 10,
  "name": "Vivaldi Boss Level",
  "blockId": "block_01",
  "suggestedDuration": {
    "value": 1,
    "unit": "semester",
    "isFlexible": true
  },
  "mainObjective": "Integrar las bases técnicas necesarias para abordar el
Concierto en La menor de Vivaldi.",
  "targetWork": {
    "composer": "Antonio Vivaldi",
    "title": "Concierto en La menor",
    "opus": "Op. 3 No. 6",
    "movement": "I",
    "role": "boss_work",
    "requiredCompletePerformance": false
  },
  "unlockCriteria": {
    "requiredApprovedNodes": 8,
    "criticalNodesMustBeApproved": true,
    "teacherFinalApprovalRequired": true
  },
  "nodes": []
}

```

16.4. Nodo

```

{
  "nodeId": "level_10_scales",
  "name": "Escalas",
  "type": "technical",
  "isCritical": false,
  "objective": "Consolidar las tonalidades principales relacionadas con
Vivaldi en La menor.",
  "status": "pending",
  "indicators": []
}

```

16.5. Indicador

```
{
  "indicatorId": "level_10_scales_01",
  "description": "Ejecuta La menor a dos octavas con afinación estable.",
  "status": "pending",
  "teacherDecision": null,
  "evidence": {
    "type": "teacher_observation",
    "url": null,
    "notes": ""
  },
  "attempts": [],
  "minimumCriteria": {
    "tempo": 80,
    "memoryRequired": true,
    "allowedStops": 0,
    "requiredToneQuality": "clean"
  }
}
```

16.6. Intento

```
{
  "attemptId": "attempt_001",
  "date": "2026-05-05",
  "teacherId": "teacher_001",
  "result": "failed",
  "feedback": "La escala está memorizada, pero la afinación cae en el cambio hacia tercera posición.",
  "nextAction": "Repetir el nodo con metrónomo lento y drones de La menor.",
  "evidenceUrl": null
}
```

17. Plantilla para planificación académica

```
{
  "academicPlanId": "plan_001",
  "studentId": "student_001",
  "teacherId": "teacher_001",
  "levelId": "level_10",
  "startDate": "2026-09-01",
  "endDate": "2027-01-30",
  "status": "active",
  "generalObjective": "Preparar al alumno para integrar las habilidades técnicas del Nivel 10 y abordar fragmentos de Vivaldi en La menor.",
}
```

```

"weeks": [
  {
    "week": 1,
    "focus": "Escalas de La menor y control básico de arco",
    "assignedNodes": [
      "level_10_scales",
      "level_10_bow"
    ],
    "homework": "Practicar La menor a dos octavas con metrónomo a 60 bpm,
sonido parejo y sin detenerse.",
    "teacherNotes": "",
    "status": "planned"
  }
]
}

```

18. Estructura para añadir los primeros 10 niveles

A continuación se presenta la estructura inicial del Bloque I. Esta estructura debe ser refinada posteriormente con indicadores específicos por nodo, pero sirve como base para cargar los primeros niveles en la plataforma.

Nivel 1 — Fundación corporal y sonora

Objetivo: establecer postura, colocación del violín, agarre del arco y primer contacto sonoro.

Obra-hito: canciones simples en cuerdas al aire.

Nodos principales:

1. Escalas: patrones abiertos y reconocimiento de cuerdas.
2. Arpeggios: no aplica formalmente; patrones de cuerdas abiertas.
3. Mano izquierda: preparación de dedos sin tensión.
4. Arco: pasar arco recto en cuerdas al aire.
5. Sonido: emisión limpia sin presión excesiva.
6. Afinación: reconocimiento auditivo de cuerdas.
7. Estudios: ejercicios básicos de arco.
8. Repertorio: canciones simples.

Nivel 2 — Primer control de dedos y arco

Objetivo: coordinar arco y primeros dedos en primera posición.

Obra-hito: repertorio inicial tipo Suzuki 1.

Nodos principales:

1. Escalas: Re Mayor a una octava.
 2. Arpeggios: Re Mayor básico.
 3. Mano izquierda: colocación de dedos 1, 2 y 3.
 4. Arco: detaché simple.
 5. Sonido: contacto estable.
 6. Afinación: afinación en patrón de Re Mayor.
 7. Estudios: ejercicios básicos de primera posición.
 8. Repertorio: canciones simples con dedos.
-

Nivel 3 — Coordinación básica

Objetivo: consolidar primera posición y coordinación de ambas manos.

Obra-hito: piezas simples de Seitz o equivalente inicial.

Nodos principales:

1. Escalas: Sol Mayor y Re Mayor.
 2. Arpeggios: Sol Mayor y Re Mayor.
 3. Mano izquierda: independencia básica de dedos.
 4. Arco: detaché controlado.
 5. Sonido: sonido parejo entre cuerdas.
 6. Afinación: estabilidad en patrones mayores.
 7. Estudios: estudios breves de coordinación.
 8. Repertorio: Seitz inicial o pieza equivalente.
-

Nivel 4 — Estabilidad de primera posición

Objetivo: lograr afinación básica consistente y lectura funcional.

Obra-hito: Seitz completo o repertorio Suzuki 2.

Nodos principales:

1. Escalas: Sol Mayor, Re Mayor y La Mayor.
 2. Arpeggios: arpeggios mayores básicos.
 3. Mano izquierda: dedos 1–4 con control.
 4. Arco: distribución básica del arco.
 5. Sonido: control de punto de contacto.
 6. Afinación: afinación en primera posición.
 7. Estudios: estudios de primera posición.
 8. Repertorio: Seitz o equivalente.
-

Nivel 5 — Expansión tonal

Objetivo: ampliar tonalidades, mejorar control de arco y comenzar fraseo básico.

Obra-hito: K chler o concertino inicial.

Nodos principales:

1. Escalas: La Mayor y Mi menor.
 2. Arpeggios: La Mayor y Mi menor.
 3. Mano izquierda: dedo 4 firme y extensiones simples.
 4. Arco: martelé b sico.
 5. Sonido: contraste piano/forte.
 6. Afinaci n: control en cambios de cuerda.
 7. Estudios: estudios de articulaci n b sica.
 8. Repertorio: K chler o equivalente.
-

Nivel 6 — Articulaci n inicial

Objetivo: introducir articulaciones m s claras y control r tmico.

Obra-hito: K chler avanzado o repertorio equivalente.

Nodos principales:

1. Escalas: Re menor, La menor y Sol Mayor.
 2. Arpeggios: arpeggios relativos.
 3. Mano izquierda: independencia y velocidad moderada.
 4. Arco: martelé y preparaci n de spiccato.
 5. Sonido: limpieza en articulaciones.
 6. Afinaci n: estabilidad en tonalidades menores.
 7. Estudios: estudios de martelé y cambios de cuerda.
 8. Repertorio: concertino o pieza de articulaci n.
-

Nivel 7 — Introducci n a tercera posici n

Objetivo: iniciar cambios de posici n y ampliar el registro.

Obra-hito: Rieding o repertorio de transici n.

Nodos principales:

1. Escalas: Sol Mayor y La Mayor a dos octavas.
2. Arpeggios: arpeggios en dos octavas.
3. Mano izquierda: cambio de primera a tercera posici n.
4. Arco: detach  y legato controlado.
5. Sonido: mantener sonido durante cambios.
6. Afinaci n: afinaci n en tercera posici n.

7. Estudios: ejercicios de cambio de posición.
 8. Repertorio: Rieding inicial.
-

Nivel 8 — Consolidación de tercera posición

Objetivo: consolidar primera y tercera posición con lectura y sonido estable.

Obra-hito: Rieding completo o equivalente.

Nodos principales:

1. Escalas: Sol Mayor, La Mayor y Re Mayor a dos octavas.
 2. Arpeggios: arpeggios mayores y menores relacionados.
 3. Mano izquierda: cambios de posición más seguros.
 4. Arco: legato de 2 a 4 notas.
 5. Sonido: continuidad sonora en frases.
 6. Afinación: control entre posiciones.
 7. Estudios: estudios de posición y legato.
 8. Repertorio: Rieding completo.
-

Nivel 9 — Pre-Vivaldi

Objetivo: preparar directamente las habilidades necesarias para Vivaldi en La menor.

Obra-hito: fragmentos de Vivaldi y estudios preparatorios.

Nodos principales:

1. Escalas: La menor, Do Mayor y Sol Mayor.
 2. Arpeggios: La menor y Do Mayor.
 3. Mano izquierda: semicorcheas en primera posición y cambios simples.
 4. Arco: cambios de cuerda rápidos y detaché claro.
 5. Sonido: claridad en pasajes rápidos.
 6. Afinación: estabilidad en La menor.
 7. Estudios: estudios de semicorcheas y secuencias.
 8. Repertorio: fragmentos de Vivaldi.
-

Nivel 10 — Vivaldi Boss Level

Objetivo: integrar técnica, sonido, afinación, articulación y musicalidad para abordar Vivaldi en La menor.

Obra-hito: Antonio Vivaldi, Concierto en La menor, Op. 3 No. 6.

Nodos principales:

1. Escalas: La menor, Do Mayor y Sol Mayor a dos octavas.

2. Arpeggios: La menor, Do Mayor y Mi Mayor/Mi dominante.
3. Mano izquierda: estabilidad en pasajes rápidos.
4. Arco: detaché, martelé y spiccato básico según fragmentos.
5. Sonido: claridad, resonancia y control de articulación.
6. Afinación: afinación estable en contexto de repertorio.
7. Estudios: estudios preparatorios de Vivaldi.
8. Repertorio: fragmentos o movimiento del concierto.

Jefe del nivel:

- Escala de La menor.
- Arpeggio relacionado.
- Estudio técnico seleccionado.
- Fragmento de Vivaldi.
- Evaluación de sonido y afinación.

Condición de aprobación:

- Todos los nodos aprobados.
- Sonido y afinación aprobados obligatoriamente.
- Decisión final del maestro.

19. Ejemplo completo de Nivel 10 en JSON

```
{
  "levelId": "level_10",
  "levelNumber": 10,
  "name": "Vivaldi Boss Level",
  "blockId": "block_01",
  "suggestedDuration": {
    "value": 1,
    "unit": "semester",
    "isFlexible": true
  },
  "mainObjective": "Integrar técnica, sonido, afinación, articulación y musicalidad para abordar Vivaldi en La menor.",
  "targetWork": {
    "composer": "Antonio Vivaldi",
    "title": "Concierto en La menor",
    "opus": "Op. 3 No. 6",
    "movement": "I",
    "role": "boss_work",
    "requiredCompletePerformance": false
  },
  "unlockCriteria": {
    "requiredApprovedNodes": 8,
    "criticalNodesMustBeApproved": true,
    "teacherFinalApprovalRequired": true
  },
}
```

```

"nodes": [
  {
    "nodeId": "level_10_scales",
    "name": "Escalas",
    "type": "technical",
    "isCritical": false,
    "objective": "Dominar las tonalidades principales del nivel.",
    "indicators": [
      {
        "indicatorId": "level_10_scales_01",
        "description": "Ejecuta La menor a dos octavas con afinación estable.",
        "minimumCriteria": {
          "tempo": 80,
          "memoryRequired": true,
          "allowedStops": 0
        }
      },
      {
        "indicatorId": "level_10_scales_02",
        "description": "Ejecuta Do Mayor y Sol Mayor a dos octavas con sonido parejo.",
        "minimumCriteria": {
          "tempo": 80,
          "memoryRequired": true,
          "allowedStops": 0
        }
      },
      {
        "indicatorId": "level_10_scales_03",
        "description": "Mantiene distribución de arco estable en toda la escala.",
        "minimumCriteria": {
          "requiredToneQuality": "clean"
        }
      }
    ]
  },
  {
    "nodeId": "level_10_bow",
    "name": "Arco",
    "type": "technical",
    "isCritical": false,
    "objective": "Controlar articulaciones necesarias para el repertorio del nivel.",
    "indicators": [
      {
        "indicatorId": "level_10_bow_01",
        "description": "Ejecuta detaché claro en pasajes de semicorcheas.",
        "minimumCriteria": {
          "tempo": 72,

```



```

        "allowedStops": 0
    }
},
{
    "indicatorId": "level_10_bow_02",
    "description": "Realiza cambios de cuerda sin golpes bruscos ni
pérdida de pulso.",
    "minimumCriteria": {
        "requiredToneQuality": "clean"
    }
}
]
},
{
    "nodeId": "level_10_sound",
    "name": "Sonido",
    "type": "core",
    "isCritical": true,
    "objective": "Mantener sonido limpio, resonante y controlado.",
    "indicators": [
        {
            "indicatorId": "level_10_sound_01",
            "description": "Produce sonido limpio sin presión excesiva del
arco.",
            "minimumCriteria": {
                "requiredToneQuality": "clean"
            }
        },
        {
            "indicatorId": "level_10_sound_02",
            "description": "Mantiene punto de contacto estable en pasajes
lentos y rápidos.",
            "minimumCriteria": {
                "teacherFinalApprovalRequired": true
            }
        }
    ]
},
{
    "nodeId": "level_10_intonation",
    "name": "Afinación",
    "type": "core",
    "isCritical": true,
    "objective": "Mantener afinación estable en escalas, estudios y
repertorio.",
    "indicators": [
        {
            "indicatorId": "level_10_intonation_01",
            "description": "Mantiene afinación estable en La menor y Do
Mayor.",
            "minimumCriteria": {

```

```

        "teacherFinalApprovalRequired": true
    },
    {
        "indicatorId": "level_10_intonation_02",
        "description": "Corrige desviaciones de afinación de manera
consciente durante la ejecución.",
        "minimumCriteria": {
            "teacherFinalApprovalRequired": true
        }
    }
]
}
]
}

```

20. Ventajas del sistema

20.1. Para el alumno

- Entiende qué debe mejorar.
- Visualiza su progreso.
- Se motiva con desbloques y niveles.
- No repite todo, solo lo que falta.
- Tiene metas musicales claras.

20.2. Para el maestro

- Tiene una ruta lógica.
- Evalúa con criterios claros.
- Registra avances desde el teléfono.
- Reduce improvisación.
- Puede justificar promociones y repeticiones.

20.3. Para el área académica

- Tiene visibilidad del trabajo real.
- Puede detectar estancamientos.
- Puede comparar avances por maestro, nivel o sección.
- Puede planificar audiciones y promociones.
- Puede construir reportes institucionales.

20.4. Para la institución

- Crea memoria pedagógica.
- Reduce dependencia de criterios informales.
- Permite continuidad aunque cambien maestros.
- Mejora la calidad del programa.
- Permite escalar el modelo a otros instrumentos.

21. Reglas operativas del sistema

1. El alumno no avanza por tiempo, sino por dominio.
 2. El maestro decide aprobación o reprobación.
 3. Sonido y afinación son nodos críticos.
 4. Si un nodo se reprueba, se repite ese nodo.
 5. La obra-hito no sustituye la evaluación técnica.
 6. La asistencia informa el análisis, pero no aprueba niveles.
 7. El área académica debe poder ver el avance de cada alumno.
 8. Cada evaluación debe dejar una observación mínima.
 9. Cada nivel debe tener una evaluación integradora final.
 10. La ruta debe poder ajustarse, pero no improvisarse.
-

22. Recomendaciones de implementación

Fase 1 — Diseño académico base

- Validar los 8 nodos oficiales.
- Definir los indicadores de los primeros 10 niveles.
- Revisar obras-hito con maestros de violín.
- Establecer criterios mínimos de aprobación.

Fase 2 — Modelo de datos

- Crear base de datos de rutas, niveles, nodos e indicadores.
- Crear estructura de progreso por alumno.
- Integrar asistencia y planificación.

Fase 3 — Prototipo móvil para maestros

Pantallas mínimas:

1. Lista de alumnos.
2. Registro de asistencia.
3. Nivel actual del alumno.
4. Nodos del nivel.
5. Evaluación de indicadores.
6. Observaciones y tareas.
7. Vista de progreso.

Fase 4 — Panel académico

Pantallas mínimas:

1. Progreso por alumno.
2. Progreso por maestro.
3. Progreso por nivel.
4. Nodos más reprobados.
5. Relación asistencia-avance.
6. Alumnos listos para evaluación.

Fase 5 — Expansión

- Completar niveles 11–20.
- Diseñar ruta Mendelssohn.
- Completar niveles 21–30.
- Completar niveles 31–40.
- Adaptar a viola, cello, contrabajo y otros instrumentos.

23. Conclusión

El Sistema de Ruta Violinística por Nodos propone una arquitectura pedagógica completa, flexible y medible para la formación de violinistas.

Su valor principal consiste en convertir el avance musical en una secuencia clara de competencias, sin eliminar el criterio artístico del maestro. La aplicación no sustituye la pedagogía: la organiza, la registra y la hace visible.

La ruta permite conectar técnica, repertorio, asistencia, planificación, evaluación y seguimiento académico en un solo sistema.

Bien implementado, este modelo puede convertirse en una herramienta institucional de alto impacto, capaz de elevar la calidad del programa, ordenar el trabajo de los maestros y ofrecer a los estudiantes una ruta clara hacia repertorios cada vez más exigentes, desde las primeras canciones hasta obras como Mendelssohn, Tchaikovsky, Paganini y otros hitos del repertorio violinístico universal.

Anexo A — Estructura jerárquica del sistema

```
Ruta
├─ Bloque
│   └─ Nivel
│       └─ Nodo
│           └─ Indicador
│               └─ Intento
│                   └─ Decisión del maestro
```

Anexo B — Flujo de uso en clase

```
Inicio de clase
↓
Registrar asistencia
↓
Abrir planificación del alumno
↓
```

Seleccionar nodo trabajado
↓
Evaluar indicador
↓
Aprobar / reprobar
↓
Registrar observación
↓
Asignar tarea
↓
Guardar sesión
↓
Actualizar panel académico

Anexo C — Estados visuales sugeridos

Estado	Color sugerido	Significado
Pendiente	Gris	No iniciado
En proceso	Amarillo	En desarrollo
Aprobado	Verde	Cumple estándar
Reprobado	Rojo	Debe repetirse
Bloqueado	Azul/gris	Requiere aprobar nodos previos

Anexo D — Fórmula operativa final

Alumno + Maestro + Ruta + Nodos + Indicadores + Asistencia + Evidencia =
Planificación académica trazable